JERSZ
ŁOWCY TALENTÓW

Alfik Matematyczny

2,3,4 LIC

2025

XXXI EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO

20 listopada 2025

klasy 2,3,4 szkoły ponadpodstawowej

Test trwa 90 minut

Otrzymujesz od nas 112 punktów – tyle ile masz decyzji do podjęcia. Za każdą poprawną odpowiedź dopisujemy Ci jeszcze 1 punkt, za błędną zabieramy dany punkt. Gdy nie odpowiadasz, zachowujesz podarowany punkt. Pamiętaj, że każda z odpowiedzi A, B, C, D może być fałszywa lub prawdziwa.

Życząc sukcesów, serdecznie Cię zapraszamy do testu konkursowego Alfika Matematycznego 2025!

Komitet Organizacyjny Konkursu

1. Każdy wierzchołek graniastosłupa (prostego) pomalowano na biało lub czarno tak, że każda krawędź miała jeden koniec biały, a drugi czarny. Podstawa tego graniastosłupa mogła być:
   A) trójkątem B) czworokątem C) pięciokątem D) sześciokątem
2. Wśród rozwiązań nierówności: $|2^x - x^2| \leq 1$ jest:
   A) liczba dodatnia B) liczba ujemna C) liczba zero D) liczba większa niż jeden
3. Wielokąt, który ma środek symetrii może być:
   A) trójkątem B) czworokątem C) pięciokątem D) sześciokątem
4. Na pewnym odcinku drogi obowiązuje ograniczenie prędkości do 60 km/h. Jaka prędkość jest dozwolona na tym odcinku?
   A) 10 m/s B) 15 m/s C) 18 m/s D) 20 m/s
5. Jaką resztę przy dzieleniu przez 8 może dawać kwadrat liczby nieparzystej?
   A) 1 B) 3 C) 5 D) 7
6. Dla jakiej wartości parametru p równanie $|x - p| = 3$ ma dwa dodatnie rozwiązania?
   A) 2 B) 3 C) 4 D) 5
7. Dwa okręgi na płaszczyźnie, pierwszy o promieniu 3 cm, a drugi o promieniu 7 cm, nie mają punktów wspólnych. Jaka może być odległość środków tych okręgów?
   A) 3 cm B) 4 cm C) 7 cm D) 11 cm
8. Ile liczb pierwszych może być wśród pięciu kolejnych dwucyfrowych liczb naturalnych?
   A) 1 B) 2 C) 3 D) 4
9. Zdefiniujmy działanie # w następujący sposób: $a \# b = a \cdot b + a + b$. Które z poniższych równości są prawdziwe?
   A) $2 \# 7 = 3 \# 5$ B) $1 \# 5 = 2 \# 4$ C) $3 \# 4 = 2 \# 5$ D) $0 \# 5 = 0 \# 7$
10. Jaką sumę cyfr może mieć dwucyfrowa liczba naturalna, która ma dokładnie 3 (dodatnie) dzielniki?
    A) 7 B) 9 C) 11 D) 13
11. Cztery liczby rzeczywiste zapisano w postaci okresowych ułamków dziesiętnych. Które z tych liczb można zapisać w postaci ułamka zwykłego o całkowitym liczniku i mianowniku 99?
    A) 0,111… B) 0,090909… C) 0,020202… D) 0,1666…
12. Po wykreśleniu którego z poniższych warunków istnieje liczba naturalna spełniająca pozostałe trzy warunki?
    A) jest liczbą trzycyfrową B) jest kwadratem liczby naturalnej
    C) jest sześcianem liczby naturalnej D) jest piątą potęgą liczby naturalnej

13. Który z poniższych wielokątów foremnych ma bok krótszy niż promień okręgu opisanego na tym wielokącie?
A) kwadrat B) pięciokąt foremny C) sześciokąt foremny D) siedmiokąt foremny

14. Prostokąt o obwodzie 16 może mieć pole równe:
A) 12 B) 14 C) 15 D) 16

15. Pierwiastek kwadratowy z (dodatniej) liczby niewymiernej może być:
A) liczbą wymierną B) liczbą niewymierną C) liczbą całkowitą D) liczbą ujemną

16. Suma cyfr pewnej liczby naturalnej jest równa iloczynowi jej cyfr. Liczba ta może być:
A) dwucyfrowa B) trzycyfrowa C) czterocyfrowa D) pięciocyfrowa

17. W pewnym roku dzień 1 stycznia wypadł we wtorek. Możliwe jest, że dzień 1 stycznia wypadnie również we wtorek:
A) 5 lat później B) 6 lat później C) 7 lat później D) 8 lat później

18. Którą z poniższych liczb można przedstawić w postaci sumy sześcianów trzech (niekoniecznie różnych) liczb całkowitych?
A) 8 B) 9 C) 10 D) 11

19. Połowa kwadratu liczby naturalnej może równocześnie być:
A) kwadratem liczby naturalnej B) podwojonym kwadratem liczby naturalnej
C) sześcianem liczby naturalnej D) potrojonym kwadratem liczby naturalnej

20. Odcinek łączący środki ramion trapezu równoramiennego o podstawach długości 3 i 7:
A) ma długość 5 B) jest równoległy do podstaw trapezu
C) dzieli pole trapezu w stosunku 3 : 7 D) dzieli pole trapezu w stosunku 2 : 3

21. Istnieje taki trójkąt ostrokątny, który nie jest równoramienny i który jest rozcinany na dwie części o równych polach przez:
A) jedną ze swoich wysokości B) dwusieczną jednego ze swoich kątów
C) jedną ze swoich środkowych D) symetralną jednego ze swoich boków

22. Część wspólna płaszczyzny i sześcianu może być:
A) trójkątem B) trapezem nie będącym równoległobokiem
C) sześciokątem D) prostokątem nie będącym kwadratem

23. Jaką cyfrę jedności może mieć liczba, którą można przedstawić zarówno w postaci sumy dwóch kolejnych liczb naturalnych, jak i w postaci sumy pięciu kolejnych liczb naturalnych?
A) 0 B) 2 C) 3 D) 5

24. Pewien zbiór dwucyfrowych liczb naturalnych nie zawiera żadnej liczby pierwszej, ale każde dwa liczby z tego zbioru są względnie pierwsze. Ile elementów może mieć ten zbiór?
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6

25. Płaszczyzna przechodząca przez przynajmniej trzy wierzchołki sześcianu może rozciąć sześcian na dwie części, których stosunek objętości wyniesie:
A) 1 : 1 B) 1 : 2 C) 1 : 5 D) 1 : 6

26. Pewien wielokąt wypukły ma 3 kąty ostre. Wielokąt ten może być:
A) czworokątem B) pięciokątem C) sześciokątem D) siedmiokątem

27. Trójkąt, którego długości boków są trzema kolejnymi liczbami naturalnymi, może być:
A) ostrokątny B) prostokątny C) rozwartokątny D) równoramienny

28. Łącząc odcinkami środki każdych dwóch sąsiednich krawędzi czworościanu foremnego otrzymamy wielościan, który ma:
A) 8 ścian B) 8 krawędzi C) 8 wierzchołków D) wszystkie ściany trójkątne

© COPYRIGHT BY ŁOWCY TALENTÓW – JERSZ. GŁOGOWA 2025